

HOCHENERGIE (MEV) X-RAY DIAGNOSTIK UND THERAPIE

Wilhelm Ecker Matr.: 12004188
Aleksy Sokolov Matr.: 12004091



Seminar: Wissenschaftliches Arbeiten und Präsentationstechnik (WS22/23)
Gruppe Brossmann
Physik von Teilchenbeschleunigern
8. Juli 2024

Inhaltsverzeichnis

1 Abstract	3
2 Diagnostik	3
2.1 Röntgenaufnahme	3
2.1.1 Film-Folientechnik	4
2.1.2 Speicherfolien	4
2.1.3 Flachdetektoren	4
2.2 Röntgendurchleuchtung (Fluoroskopie)	4
2.2.1 Dynamische Festkörperdetektoren	4
2.3 Strahlenbelastung für Röntgenaufnahmen und Fluoroskopien	5
2.4 Computertomographie (CT)	5
3 X-Ray Therapie	6
3.1 Allgemein	6
3.1.1 Röntgentherapie	6
3.1.2 Strahlungsquellen	6
3.2 Funktionsweise der verwendeten Geräte	6
3.3 Anwendung und Arten von Behandlungsmethoden	8
3.3.1 Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT)	8
3.3.2 Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)	8
4 Zusammenfassung	9

1 Abstract

Seit der Entdeckung der Röntgenstrahlung zählt diese zu den wichtigsten Methoden innerhalb technischer und medizinischer Anwendungen. Von Strukturanalysen in der Materialwissenschaft bis hin zu hochauflösenden Bildern und Animationen in der Röntgendiagnostik haben sie die Wissenschaft und die Industrie stark geprägt. In dieser Arbeit wird sich mit mehreren Methoden der Röntgendiagnostik und Therapie in der Medizin beschäftigt. Insbesondere wird der Fokus auf den Beginn der Diagnostik mittels Folientechnik und dessen Entwicklung bis hin zu modernster Technik im Rahmen der Computertomographie gelegt, sowie deren Anwendungsmöglichkeiten in der Therapie von Erkrankungen. Desweiteren wird der prinzipielle Aufbau eines herkömmlichen medizinischen Elektronenlinearbeschleuniger besprochen. Dieser wurde im letzten Jahrhundert enorm weiterentwickelt, was neue, präzisere Behandlungsmethoden schafft.

2 Diagnostik

Röntgenaufnahmen sind seit der Entdeckung 1895 ein fixer Bestandteil der Medizin. Vorallem Fortschritte in der Computertechnologie ermöglichen es, immer bessere bildgebende Verfahren zu entwickeln, die die Breite der radiologischen Untersuchungen enorm vergrößert haben. Mit bis zu 80 % stellen großflächige radiografische Aufnahmen von Organen, Skelett und Lunge den Hauptanteil in der radiologischen Diagnostik dar [1].

2.1 Röntgenaufnahme

Bis heute stellt die Film- und Folientechnik eine weit genutzte Technik in der Diagnostik dar. Der Vorteil liegt hierbei bei der einfachen Technik für die Aufnahme, der hohen Bildqualität, sowie im preiswerten Verhältnis von Nutzen zu den Kosten. Allerdings wird diese Technik in Industrieländern durch digitale Detektoren ersetzt, aufgrund der schlechen Möglichkeit für die Nachbearbeitung, der aufwendigen chemischen Entwicklung, sowie des hohen Dosisbedarfs an Strahlung [1].



Abbildung 1: Röntgenaufnahme einer linken Hand: Wikimedia-Commons (CC BY-SA 3.0) [2]

2.1.1 Film-Folientechnik

Ausgang ist hierbei ein Film oder ein Fluoreszenzschirm als Empfänger für das Bild. Trifft Röntgenstrahlung auf den Film, färbt sich dieser schwarz, je nach Dosis der Strahlung. Trifft die Strahlung auf Knochen oder Gewebe, wird diese absorbiert und erscheint im Bild weiß oder gräulich. Da die Bildsignal direkt proportional zur Strahlungsdosis ist, so muss eine hohe Dosis aufgebracht werden, um gute Bilder zu erzeugen. Dieses System ist optimiert worden, indem man für den Film Verstärkerfolien entwickelt hat, die die benötigte Dosis stark verringert haben [3].

2.1.2 Speicherfolien

Bei dieser Technologie werden anstatt von Röntgenfilmen, Speicherfolien belichtet [1]. Die Strahlung hebt die Elektronen in der Kristallstruktur in ein höheres Energieniveau, wo diese für mehrere Stunden verweilen können. Um die Information auszulesen, wird die Folie aus der Kasette entfernt und mittels eines Laserstrahls abgetastet. Bei diesem Vorgang kehren die Elektronen unter Abgabe von Fluoreszenzlicht in ihren Ausgangszustand zurück. Dieses Licht wird von Photodetektoren detektiert, welche im nächsten Schritt dieses in elektrische Signale umwandeln und digitalisieren. Nachdem der Vorgang beendet ist, kann die Folie mithilfe von sichtbarem Licht in den Ausgangszustand zurückversetzt und in die Kasette zurückgegeben werden [3].

2.1.3 Flachdetektoren

Bei Flachdetektoren mit direkter Wandlung kommt es aufgrund einer Selenschicht zur sofortigen Umwandlung von Röntgenquanten in elektrische Ladung. Trifft ein Röntgenquant auf die Schicht, wird eine Ladung erzeugt, die in einem Kondensator gespeichert wird. Mithilfe eines Analog-Digital-Wandlers wird die Ladung weitergeleitet und kann zeilenweise ausgelesen werden. Somit kann ein digitales Bild erstellt werden [4].

Bei den Detektoren mit indirekter Wandlung liegt eine Szintillatorschicht aus Cäsiumjodid auf Siliziumphotodioden, die als Matrix angeordnet sind. In der Szintillatorschicht werden die Röntgenquanten in Lichtquanten umgewandelt, welche auf Detektorelemente umgeleitet werden. Die Ladung wird aus den Photodioden ausgelesen und mithilfe eines Analog-Digital-Wandlers in ein digitales Bild umgewandelt [4].

2.2 Röntgendurchleuchtung (Fluoroskopie)

Im Unterschied zu Röntgenaufnahmen kommt es bei der Fluoroskopie zu einer kontinuierlichen Strahlungsaussetzung mit Röntgenstrahlung, welche ein durchlaufendes Bild am Monitor liefern. Um ansonsten unsichtbare Organe am Bild sichtbar zu machen, so werden Kontrastmittel eingesetzt. Iodbasierte Materialien werden für Aterien, sowie die Herzkammern eingesetzt, bariumbasierte Mittel finden Anwendung im Magen-, Darmtrakt [5].

2.2.1 Dynamische Festkörperdetektoren

Diese nutzen ebenso Cäsiumjodid als Szintillator und erlauben den Betrieb nahe bei starken Magnetfeldern, wie zum Beispiel bei Kernspintomographen. Sie sind geeignet für die Aufnahme von 3D-Bildern, aufgrund ihrer verzerrungsfreien und gleichmäßigen Bilddarstellung. Anwendung finden sie in der Zahn- und HNO-Medizin, sowie bei der Durchleuchtung und Angiographie [1].

2.3 Strahlenbelastung für Röntgenaufnahmen und Fluoroskopien

Für die Untersuchungen mittels Röntgenaufnahmen und Fluoroskopien gelten je nach Anwendungsbereich am Körper unterschiedliche Richtwerte. Die Strahlendosis wird in der SI-Einheit 'Gray', abgekürzt 'Gy' angegeben. Für Messungen am Skelett gilt eine maximale Empfänger-dosis von $\leq 10 \mu\text{Gy}/\text{Bild}$. Für den Rumpf und Kopf gelten $\leq 5 \mu\text{Gy}$, sowie für die digitale Durchleuchtung $\leq 0.6 \mu\text{Gy}/\text{s}$. Bei digitalen mammographischen Untersuchungen liegen die Grenzwerte bei $\leq 75 \mu\text{Gy}$ und $\leq 100 \mu\text{Gy}$ [4].

2.4 Computertomographie (CT)

Die Computertomographie ist neben der klassischen Röntgendiagnostik eine der bedeutensten Methoden zur Bildgebung in der Diagnostik von Krankheiten [6, 7]. Bei dieser Technik wird der Patient mittels eines Röntgenstrahls abgetastet, welcher kreisförmig um ihn herumfährt. Mit Hilfe von optischen Effekten wird der Strahl so geformt, dass dieser flach aufgetragen wird und die Schichtdicke angibt. Ein Teil der Röntgenstrahlung wird beim Durchdringen des Körpers absorbiert, der restliche Teil kann von den Detektoren bestimmt werden. Die an den Detektoren aufgenommene Strahlung kann im Anschluss zu Graustufen umgerechnet und bildlich dargestellt werden [6]. Heutzutage können Schichtdicken von bis zu 0.24 mm gemessen werden, die gemittelte Strahlendosis beträgt hierbei 2-3 mSv am Körperstamm. Verwendung findet die CT bei der Bestimmung von Frakturen bei Gelenken, des Beckens oder der Wirbelsäule. Ebenso findet man sie in der Orthopädie, zum Beispiel zur Beurteilung von postoperativen Zuständen und auch in der Tumordiagnostik [7].



Abbildung 2: Computertomograph: Wikimedia-Commons (CC BY-SA 3.0) [8]

3 X-Ray Therapie

3.1 Allgemein

3.1.1 Röntgentherapie

Die Röntgentherapie hat sich im letzten Jahrhundert als eine der wichtigsten medizinischen Instrumente etabliert. Vorallem im Bereich der Krebsbehandlung bietet sie eine gezielte und operationfreie Methode, um lokal Zellenstrukturen zu verändern. Im Laufe einer Krebsbehandlung werden über 50% der Patienten mit einer Form der Röntgentherapie behandelt. Meist wird dies in Kombination mit einer präzisen Diagnostikmethode, wie der in Kapitel 2 behandelten Computertomographie (CT), sowie der Magnetresonanztomographie (MRT) oder Positron Emissions Tomographie (PET) vollzogen. [9]

3.1.2 Strahlungsquellen

In der Röntgentherapie wird mit elektromagnetischer Strahlung im Röntgenbereich (>100 eV) gearbeitet. Diese ist ionisierend und kann Zellstrukturen auf der Molekularebene zerstören. Jedoch können die Geräte, die die Strahlung mittels dem Beschleunigen von Elektronen erzeugen, diese auch als Projektil nutzen. Hierbei spricht man von Elektronenstrahlung, welche zwischen 2 und 30 MeV liegt. Neue Simulationen zeigen allerdings auch, dass Elektronenstrahlung bis zu 100 MeV eingesetzt werden kann, um tiefschichtigere Tumore gezielt angreifen zu können, ohne umliegende, gesunde Zellenstrukturen zu zerstören. Dies kommt jedoch mit technischen Schwierigkeiten, da solch hohe Energien nur mit 1-5 m langen Beschleunigungsröhren realisierbar sind. [10] Die häufigsten Strahlungsquellen in der Medizin sind Linearbeschleuniger. Mit diesen kann die Energie der erzeugten Strahlung präzise eingestellt und leichter skaliert werden. Andere Strahlungsquellen, wie Röntgenröhren, sind aufgrund der Limitierung der Röntgenspannung durch technische Faktoren wie der Dimensionierung, begrenzt einsetzbar. Für die meisten Anwendungen in der Bestrahlungstherapie liegt die Energie der erzeugten Photonen bei 4-6 MeV, jedoch kann diese bei tiefschichtiger Bestrahlung auch bis 25 MeV reichen. [11]

3.2 Funktionsweise der verwendeten Geräte

In der Regel werden in der Medizin Hochfrequenz-Beschleuniger verwendet, bei denen das interne elektrische Feld im Beschleunigungsrohr mit 3 GHz oszilliert. Moderne Elektronenlinearbeschleuniger werden digital gesteuert, sowie in Echtzeit überwacht und können durch ihre relativ kompakte Bauweise mit Elektromotoren gedreht, sowie räumlich ausgerichtet werden. Der Aufbau kann grundsätzlich in sechs Einheiten unterteilt werden: Energieversorgung, Modulator, Beschleunigungseinheit, Strahlenkopf, Bedienungseinheit und Verifikationsystem. [11]

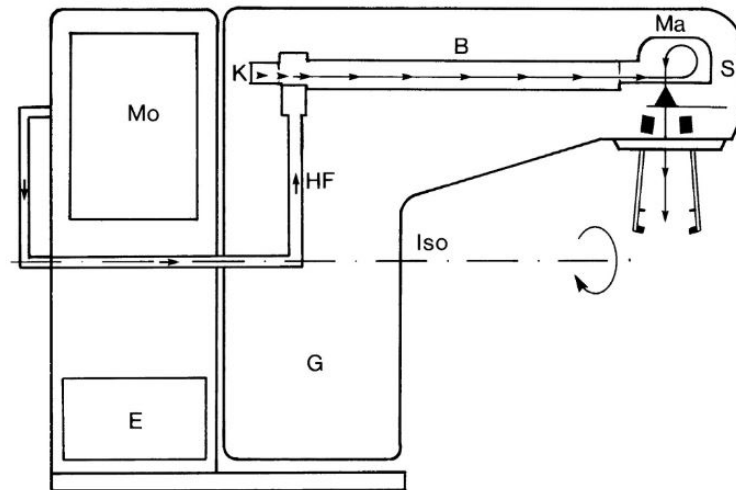


Abbildung 3: Schematischer Aufbau eines medizinischen Elektronenbeschleunigers. Mo: Modulator, E: Energieversorgung, HF: Hochfrequenztransportsystem, K: Elektronenkanone, B: Beschleunigungsrohr, Ma: Umlenkmagnetsystem, S: Strahlerkopf, Iso: Drehachse (Isozentrumsachse), G: Gantry (Beschleunigerarm), Bildquelle: Krieger H. [11]

Die Quelle der Hochfrequenzerzeugung, der Modulator, enthält die gesamte Steuerelektronik und ist direkt mit der Energieversorgung und dem Beschleunigungsrohr gekoppelt. Diese Einheit kann bei kleineren Systemen direkt auf der Anlage verbaut, oder räumlich getrennt sein. Die sogenannte Gantry (siehe Abbildung 3) ist eine mit Präzision drehbare Einheit, in der sich das Vakuumsystem für die Strahlführung und das Beschleunigungsrohr befindet. Dabei wird die verbaute Technik von Kühlaggregaten gekühlt. Es gibt zwei Ausführungen der Beschleunigungseinheit, die grundsätzlich für die medizinische Behandlung keine Rolle spielen. Man spricht von Wanderwellenbeschleunigern, die die Phasenfokussierung nutzen, um Elektronenbündel mit einer positiven elektromagnetischen Wellenfront zu beschleunigen, und Stehwellenbeschleunigern, die die Umpolung einer stehenden elektromagnetischen Welle und feldfreie Räume nutzen, um eine Beschleunigungswirkung zu erzielen. Die Elektronen werden nach dem Beschleunigungsrohr im Strahlenkopf durch ein magnetisches Umlenksystem, welches zugleich für die Energieanalyse genutzt wird, auf ein Photonentarget fokussiert. Nach der Emission der hochenergetischen Strahlung wird diese durch Blendensysteme, den Kollimatoren, auf ein einstellbares Feld projiziert. Da die Strahlung isotrop ausgesendet wird, muss der gesamte Strahlenkopf abgeschirmt sein. Dies führt zu einer erheblichen Steigerung der Gantry Masse. Trotzdem ist es möglich, die gesamte Gantry mit einer hohen Genauigkeit um die Isozentrumachse zu drehen. Im Verifikationssystem werden weitgehend selbständig, unter Beobachtung der protokollierten Bestrahlungen, die Bestrahlungsparameter festgelegt. [11]



Abbildung 4: Moderner medizinischer Linearbeschleuniger Bildquelle: Wikimedia-Commons (CC BY-SA 3.0) [12]

3.3 Anwendung und Arten von Behandlungsmethoden

In den letzten 50 Jahren gab es große Fortschritte in der Behandlung von Tumoren mit hoch-energetischer Strahlung. Es gibt eine große Anzahl an verschiedenen Behandlungsmethoden, welche teils nur Modifizierungen von bewährten Methoden sind. Da alle zu behandeln den Rahmen dieser Seminararbeit sprengen würde, wurden die in der Medizin am weitesten verbreiteten behandelt.

3.3.1 Intensity-Modulated Radiation Therapy (IMRT)

IMRT hat sich als eine der wichtigsten Behandlungsmethoden behauptet, da sie sehr präzise, lokale Strahlungsdosen verteilt, ohne gesundes Gewebe beträchtlich zu beeinträchtigen. Geschafft wird dies mit Computeralgorithmen, welche die optimale Dosis, sowohl als auch den optimalen Bestrahlungsbereich bestimmen können. Dabei kann man auch sehr akkurat die Strahlenbelastung an Grenzflächen zu gesundem Gewebe mit Multilamellenkollimatoren einstellen. Das Funktionsprinzip der IMRT ähnelt der Diagnostikmethode CT (Computertomographie), bei der die Gantry um den Patienten rotiert und Schicht für Schicht eine materialkontrastreiche Abbildung des Gewebes erstellt. Jedoch wird hierbei nicht die ganze zu untersuchende Körperstelle bestrahlt, sondern nur die Tumorzellen. Der Computer bestimmt eigenständig nach dem Analysieren der ersten Bestrahlung, welche inhomogene Strahlungsverteilung gewählt werden muss, um eine lokal eingeschränkte, homogene Dosisverteilung im Tumor zu erhalten. [13] Der Vorteil dieser Therapie ist, dass Strahlung in einzelne, von einander getrennte Subbereiche mit verschiedener Intensität sowie Einstrahlwinkel aufgeteilt werden kann.

3.3.2 Volumetric Modulated Arc Therapy (VMAT)

Diese Art der Therapie wurde 2007 vorgestellt und hat den Vorteil, dass sie mit herkömmlichen medizinischen Linearbeschleunigern durchführbar ist, welche eigens dafür konfiguriert sind. [14] Es ist eine Weiterentwicklung der IMRT, welche eine kürzere Bestrahlungsdauer zulässt, jedoch weniger Eingriff in die Planung der Bestrahlung gestattet. Die Konfiguration ermöglicht, drei Parameter simultan anzupassen: Die Rotationsgeschwindigkeit der Gantry, die Blendenform und die Dosisrate bzw. die Intensität. Die Gantry kann dabei durch zeitgleiche Anpassung der

Parameter schon mit einer vollen Umdrehung die benötigte Dosis an das Targetvolumen abgeben. Mit dem Blendensystem, dass meistens aus einem System von Multilamellenkollimatoren (MLK) besteht, kann dann das bestrahlte Volumen festgelegt werden. Dabei ist es wichtig, gesunde Zellen so gut wie möglich von der Bestrahlungsebene abzugrenzen, da diese der ionisierenden Strahlung ebenso nicht standhalten. Das Zielvolumen kann dabei die ganze Zeit mit unterschiedlichen Intensitäten bestrahlt werden. [15] ed Arc Therapy (VMAT),

4 Zusammenfassung

Zum Abschluss kann man sagen, dass die Diagnostik mittels Röntgenstrahlung, sowie die Röntgentherapie, große Meilensteine in der Medizin sind. Vorallem die bildgebenden Verfahren der Röntgendiagnostik haben Mediziner eine Möglichkeit gegeben, zerstörungsfrei bösartiges Gewebe zu erkennen und zu studieren. Neuartige Behandlungsmöglichkeiten in der Röntgentherapie werden immer präziser und automatisierter, was durch moderne Computeralgorithmen das Wirkvolumen immer genauer lokal eingrenzt. Diese Entwicklungen sind womöglich neben modernen Impfstoffen die größten Lebensretter unserer Zeit.

Literatur

- [1] Medizinische Physik : Grundlagen - Bildgebung - Therapie - Technik, 2018.
- [2] MAGNUS. Eine moderne Aufnahme einer linken Hand mit 6 Fingern (Polydaktylie).
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polydactyly_01_Lhand_AP.jpg
- [3] Medizintechnik : Verfahren - Systeme - Informationsverarbeitung, 2011.
- [4] R. LOOSE, H. BUSCH, M. WUCHERER. *Digital radiography und fluoroscopy: Basics of technology, imaging properties and applications; [Digitale radiographie und fluoroskopie: Technische grundlagen, abbildungseigenschaften und anwendungen]*. Radiologe **45** (2005) 743 .
doi:10.1007/s00117-005-1255-5. Cited by: 4
- [5] K. MAHER, J. MALONE. *Digital fluoroscopy: A new development in medical imaging*. Contemporary Physics **27** (1986) 533 – 552.
doi:10.1080/00107518608211030. Cited by: 4
- [6] W. REITH. *Computertomographie*, S. 29–35. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 2011.
doi:10.1007/978-3-540-87668-7_4
- [7] F. MAUCH, B. DREWS. *Magnetresonanz- und Computertomographie*. Der Unfallchirurg **119** (2016) 790.
- [8] WDWBOT. 16-Zeilen-Multidetektor-CT.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Computertomograph_Sensation16.JPG
- [9] P. HOSKIN. *External Beam Therapy*. Oxford University Press, 2019.

-
- [10] D. . KRIM, A. RRHIOUA, M. ZERFAOUI, D. BAKARI. *Monte Carlo modeling of focused Very High Energy Electron beams as an innovative modality for radiotherapy application*. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment **1047** (2023).
- [11] H. KRIEGER. *Strahlungsquellen für Technik und Medizin*. Springer Berlin Heidelberg, Berlin, Heidelberg, 3. Aufl. 2018 Auflage.
- [12] S. I. K. UNIVERSITÄTSKLINIKUM SCHLESWIG-HOLSTEIN. Linearbeschleuniger Kiel.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linearbeschleuniger_Kiel.jpg
- [13] B. S. TEH, S. Y. WOO, E. B. BUTLER. *Intensity modulated radiation therapy (IMRT): a new promising technology in radiation oncology*. The oncologist **4** (1999) 433.
- [14] M. TEOH, C. H. CLARK, K. WOOD, S. WHITAKER, A. NISBET. *Volumetric modulated arc therapy: A review of current literature and clinical use in practice*. British Journal of Radiology **84** (2011) 967. Cited By :411.
- [15] K. OTTO. *Volumetric modulated arc therapy: IMRT in a single gantry arc*. Medical physics **35** (2008) 310. Cited By :1340.